

הרצאה מספר 10

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מערכות משוואות לינאריות  
פעולות אלמנטריות ודירוג

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

# אלגברה לינארית

## 3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה  $R_{ij}$ : החלפת שורות  $i$  ו- $j$ .

סימון:  $R_i \leftrightarrow R_j$

2. הפעולה  $R_i(\alpha)$ : הכפלת שורה  $i$  בסקלר  $\alpha$  (עבור  $\alpha \in F$ ,  $\alpha \neq 0$ ).

סימון:  $R_i \rightarrow \alpha R_i$

3. הפעולה  $R_{ij}(\alpha)$ : להוסיף  $\alpha$  כפול שורה  $j$  לשורה  $i$

(עבור  $j \neq i$  ו- $\alpha \in F$  אפילו  $\alpha = 0$ ).

סימון:  $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$

## אלגברה לינארית

### 3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- ביצוע פעולת שורה אלמנטרית אחד אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.
- גם ביצוע סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטרית אינו משנה את אוסף הפתרונות של ממ"ל.
- ביצוע סדרה אינסופית של פעולות עלולה לשנות את אוסף הפתרונות.
- למשל כפל שורה מסוים ב-  $\frac{1}{2}$  שוב ושוב תביא בגבול לאיפוס השורה (המשוואה), ובכך לביטול אחד מן האילוצים של המערכת.

## אלגברה לינארית

### 3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שוות.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.
- מטריצות שקולי שורה חייבות להיות מאותה סדר.
- משפט: אם שתי מטריצות מורחבות הן שקולי שורה, אז המערכות המתאימות הן שקולות.

## אלגברה לינארית

### 3.4 מבוא לדוגמאות

- נתחיל לפתור מערכות בעזרת פעולות השורה האלמנטריות.
- מושגים חדשים שנפגש בהם תוך כדי הדוגמאות, ונגדיר בהמשך:
  - "דירוג מטריצה" (השיטה שנשתמש בה)
  - איבר מוביל (מצוין)
  - מטריצה מדורגת
  - משתנה חופשי, משתנה תלוי (לא חופשי)
  - פרמטר
  - פתרון כללי
  - מערכת הומוגנית, מערכת אי־הומוגנית

## אלגברה לינארית 3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 7 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

- על מנת לקבל את המקדם 1 כאיבר מוביל בשורה הראשונה, נחסיר את השורה השניה מהשורה הראשונה.  $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 2x + y + 2z = 3 \\ x + 3y = -1 \\ x + 8y - 2z = -6 \end{cases} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

- נרצה לאפס בעזרת איבר מוביל זה את המשך העמודה הראשונה.

# אלגברה לינארית

## 3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב ב':

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 8 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{lcl} R_2 & \rightarrow & R_2 - 2R_1 \\ R_3 & \rightarrow & R_3 - R_1 \\ R_4 & \rightarrow & R_4 - R_1 \end{array}$$
$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 10 & -4 & -10 \end{array} \right)$$

# אלגברה לינארית

## 3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה א' - שלב ג':

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 10 & -4 & -10 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2 \end{array}$$
$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

בצורה מדורגת



# אלגברה לינארית

## 3.5 דוגמאות א, ב

• דוגמה א' - שלב ד': פתרון המערכת:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

1. נבחר **פרמטר** למשתנה החופשי:  $z = \alpha$ .

2. נציב במשוואה הלא-טריביאלית האחרונה:  $5y - 2\alpha = -5$

ונפתור לקבל  $y = \frac{2\alpha}{5} - 1$  **הוא משתנה תלוי.**

3. נציב במשוואה הלא-טריביאלית הקודם לה:

$$x - 2\left(\frac{2\alpha}{5} - 1\right) + 2\alpha = 4$$

ונפתור לקבל  $x = -\frac{6\alpha}{5} + 2$  **הוא משתנה תלוי.**

4. הפתרון הכללי:  $\left(-\frac{6\alpha}{5} + 2, \frac{2\alpha}{5} - 1, \alpha\right)$

## אלגברה לינארית 3.5 דוגמאות א, ב

- דוגמה ב': המערכת ההומוגנית המתאימה למערכת של דוגמה א':

$$\begin{cases} 3x - y + 4z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0 \\ x + 8y - 2z = 0 \end{cases} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

- 
- המערכת המדורגת היא המערכות ההומוגניות המתאימה (רק העמודה של המקדמים החופשיים משתנה).
  - נרשום רק את המשוואות של מתאפסות:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \end{cases}$$

- הפתרון הכללי:  $\left( -\frac{6\alpha}{5}, \frac{2\alpha}{5}, \alpha \right)$

# אלגברה לינארית

## 3.6 הגדרות פורמליות

- הגדרה: מערכת משוואות לינארית

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- זאת מערכת של  $m$  משוואות ב-  $n$  נעלמים (משתנים)

- $x_j$  נעלם (משתנה).

- $a_{ij}$  מקדם.

- $b_i$  מקדם חופשי.

## אלגברה לינארית

### 3.6 הגדרות פורמליות

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

- כתיב מקוצר:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

- בצורת מטריצה:  $A\vec{x} = b$

- מטריצה מורחבת  $(A|b)$

## אלגברה לינארית

### 3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.  
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה  $A$  היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

2. כל שורות האפסים מופיעות בשורות התחתונות של  $A$ .

# אלגברה לינארית

## 3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• המערכת המתאימה (ללא משוואות  $0 = 0$  המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

• הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

• משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

• משתנה חופשי = משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל.

• בדוגמה  $x, y$  הם משתנים תלויים, ו-  $z$  משתנה חופשי.